

1.- DEFINICION DEL PROYECTO

El Proyecto de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (en adelante PDAM) consistirá en el desarrollo de un elemento tecnológico correspondiente al ámbito del ciclo. Además, también incluirá la documentación necesaria sobre el ciclo de vida, diseño e implementación del producto realizado. También podrá consistir en la exposición de un conjunto de resultados procedentes de una labor de investigación o innovación en el ámbito tecnológico del ciclo.

Se considerarán **proyectos válidos** para titular en el ciclo de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma todos aquellos trabajos que guarden relación con los conocimientos adquiridos durante el periodo académico.

En cualquier caso, siempre se tratará de trabajos originales. En este sentido, copiar de forma total o parcial el contenido de otra fuente implicará una calificación de suspenso en el proyecto fin de ciclo. Por supuesto, se podrá ejercer el derecho de cita de las fuentes consultadas tanto en formato físico como en digital (libros, revistas, artículos, páginas web, blogs, etc.), teniendo en cuenta que no se considerará el ejercicio de tal derecho cuando se incorporen al documento contenidos copiados literalmente de una fuente u origen cualquiera que sea este.

La calificación obtenida en el PDAM será tomada en cuenta para la obtención de la calificación media del Ciclo.

El PDAM deberá ser realizado bajo la supervisión del profesor-tutor asignado a tal efecto. Para el formato y normas de estilo de redacción del PDAM se estará a lo especificado en esta guía.

2.- REQUISITOS INICIALES Y FORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO

Para poder comenzar el desarrollo del PDAM, los estudiantes tendrán que haber promocionado al módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT).

Los proyectos podrán ser realizados individualmente o por grupos de dos alumnos como máximo. Los estudiantes podrán enviar propuestas de proyectos a los profesores que podrán aceptarlas con las modificaciones que consideren necesarias.

A petición de los estudiantes, los profesores podrán ofrecer temas de trabajo que den lugar al desarrollo de los correspondientes proyectos.

Se acordará con el profesor-tutor asignado un título de proyecto que deberá contar con la aprobación del Jefe de Estudios quien, además, podrá introducir las modificaciones e indicaciones que considere oportunas.

3.- ESTRUCTURA DE LA MEMORIA DEL PROYECTO

La memoria tendrá la siguiente estructura:

- ✓ Portada: con el logo del centro, nombre de los alumnos y nombre del proyecto.
- ✓ Hoja en blanco.
- ✓ Índice de contenidos:
- ✓ *Abstract*: Breve resumen en inglés: 15 o 20 líneas.
- ✓ Resumen y objetivos: Se realizará un resumen del Proyecto introduciendo los elementos más importantes de su contexto.

Además, se plantearán aquí los objetivos generales del mismo y las motivaciones para su realización.

- ✓ Antecedentes: Cuando proceda, es adecuado describir soluciones que realicen una función similar o en las que se basa nuestro trabajo. Si es posible, es adecuado proporcionar un análisis comparativo. Como resultado de este análisis, se pueden resaltar deficiencias que el trabajo a realizar trate de cubrir. Es aconsejable que este apartado finalice con una tabla comparativa donde se recojan las posibilidades de las alternativas consideradas e indicar, para las mismas, si son contempladas e incluso mejoradas por el proyecto a realizar. Por supuesto, si se desarrollan funcionalidades no incluidas en las soluciones analizadas, también se indicarán.
- ✓ Análisis y especificación de requisitos: Cuando procedan se incluirán aquí los requisitos generales del proyecto a realizar. Estos podrán ampliarse con diagramas de casos de uso, descripciones textuales, diagramas de actividad etc.
- ✓ Propuesta de solución. Se incluirá aquí el diseño de la solución propuesta. Cuando corresponda, se pueden incluir diagramas con la arquitectura del sistema de manera que se establezcan sus distintos componentes y la organización de estos. Así, pueden incluirse aquí, diagramas de clases, diagrama conceptual de datos (E/R) si existiera y un bosquejo de la interfaz de usuario.
- ✓ Plan de trabajo: También será de interés incluir aquí un plan de trabajo para el desarrollo y despliegue de los distintos elementos considerados, así como un presupuesto (aunque sea aproximado). Si se utiliza una metodología de Ingeniería

como un ciclo de vida para aplicaciones software se indicará la cronología de las distintas fases.

- ✓ Desarrollo de la solución. Implementación de la solución propuesta en el diseño. Si el proyecto consiste en el desarrollo de contenido web también se detallarían aquí aspectos de interés como la solicitud de servicios, almacenamiento de datos. etc...
- ✓ Despliegue e instalación: Se incluirán los manuales de instalación y de usuario necesarios.
- ✓ Evolución y trabajo futuro. Siempre es conveniente dejar la puerta abierta a nuevas funcionalidades y servicios.
- ✓ BIBLIOGRAFIA: Requisito indispensable para la entrega del proyecto. Se seguirá la normativa APA¹. Además, irá referenciada:

En el texto se indica:

"En [1], los autores definen..."

Y luego en la sección de Bibliografía:

[1] Perez, J., Sanchez, A. "Development of Information Systems" Proceedings of the 16th International Information Systems Forum (IISF). Vol 3. pg. 14-19.

¹<http://normasapa.com/citas/>

<http://normasapa.com/normas-apa-2016-cuestiones-mas-frecuentes/>

<http://normasapa.net/2017-edicion-6>

4.- FORMATO DE LA MEMORIA DEL PROYECTO

Para el desarrollo del proyecto se utilizarán las siguientes pautas:

- ✓ En el cuerpo del documento letra Arial o Times New Roman tamaño 12, interlineado 1,5 líneas. Para los títulos y subtítulos se utilizarán los correspondientes estilos (no utilizar colores estridentes ni excesos de formato). En cuanto a los márgenes se establecerán con las siguientes medidas: Superior e Inferior 2,5 cm. Izquierdo y derecho 3 cm., encuadernación: 1 cm.
- ✓ La memoria del proyecto no contendrá menos de 50 páginas y tendrá una estructura adecuada que se describirá en el siguiente apartado.

5.- ENTREGA DE LA MEMORIA DEL PROYECTO

Los estudiantes enviarán **siempre de forma individual (independientemente de que el proyecto se realice individualmente o en grupo)** la memoria final del PDAM a la tarea dispuesta a tal efecto en el portal y en el plazo establecido para ello.

Durante el período de desarrollo del PDAM, los estudiantes deberán enviar a la tarea oportuna al menos dos entregas parciales de la memoria del proyecto con objeto de establecer un seguimiento temporal del trabajo realizado y recibir la correspondiente retroalimentación e indicaciones. El contenido de las entregas parciales se acordará con el profesor-tutor.

Además de la memoria, los estudiantes subirán el código fuente, planos, documentos de configuración, scripts, etc. que se realicen como parte del proyecto.

No se admitirán proyectos entregados fuera del plazo establecido para ello.

6.- ACTO DE DEFENSA DEL PROYECTO

Para poder ser convocado al acto de defensa del PDAM, los estudiantes deberán cumplir los siguientes requisitos:

- Haber promocionado al módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT) y,
 - haber obtenido para el mismo la calificación de APTO o,
 - haberse concedido la EXENCIÓN total del mismo
- Haber superado el resto de módulos del ciclo.
- Tener el visto bueno del profesor-tutor asignado como supervisor del proyecto

El estudiante será convocado por el profesor-tutor del proyecto a una **sesión virtual** en la que expondrá, mediante los medios telemáticos e informáticos que considere necesarios y que ofrezca la plataforma, el contenido y principales aspectos del proyecto realizado. A dicha sesión serán también convocados, como tribunal, los profesores de 2º curso del Ciclo y deberá **quedar grabada** como evidencia del acto de defensa.

En la parte expositiva del acto de defensa el estudiante presentará los aspectos más relevantes del proyecto realizado. Esta parte no podrá exceder de los **20 minutos** y obligatoriamente tendrá que comenzar con la exhibición por parte del estudiante de su **Documento Nacional de Identidad (D.N.I.)**. Se admitirá cualquier otro documento identificativo donde figure **la misma información que en el D.N.I. y que haya sido expedido por alguna administración u organismo oficial**. El estudiante deberá hacer visible, para la grabación, su imagen junto a la del citado documento e indicará su nombre completo y número de D.N.I.

A continuación, el tribunal procederá a formular cuantas preguntas y comentarios considere oportunos durante un plazo de tiempo no superior a los **10 minutos**.

Una vez concluido el turno de preguntas, el estudiante deberá abandonar la sesión virtual y el tribunal procederá a la deliberación de la calificación otorgada que se trasladará a la tarea.

7.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ITEM	VALOR*	DESCRIPCIÓN
DEFENSA Y PRESENTACIÓN	15%	Memoria correctamente maquetada según el modelo. Diseño de la presentación adecuado (logo, imágenes, infografías, textos resumidos, número adecuado de diapositivas) Exposición clara, con contacto visual, no dependiente de la presentación, lenguaje adecuado y respetuoso, expresión corporal, respuestas claras y concretas. Puntualidad y ajuste al tiempo establecido.
DEFINICION DEL PROYECTO	5%	Está perfectamente definido y se percibe el alcance sin entrar en rodeos. Hay una versión en español y otra en inglés.
RESUMEN Y OBJETIVOS	8%	Está perfectamente definido y se percibe el alcance sin entrar en rodeos. Los objetivos son coherentes y están identificados.
ANTECEDENTES	4%	Hay una investigación razonable de otras soluciones previas, se aportan datos contrastables de dicha investigación.

ANÁLISIS Y ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS	5%	Los requisitos están completamente desarrollados en tareas, están agrupados coherentemente y hay una medición de tiempo o dificultad razonable.
PROPUESTA DE SOLUCIÓN	20%	La solución está completamente descrita, también gráficamente y el diseño es profesional. Los recursos son adecuados al alcance del problema. El tamaño y nivel de complejidad son adecuados para un TFG, tiene un nivel de detalle elevado, refleja una lógica de negocio real o su diseño refleja un caso real.
PLAN DE TRABAJO	5%	Presenta una planificación previa y otra planificación real valorando las desviaciones. El plan refleja claramente es desarrollo de los objetivos, tareas y pruebas con tiempos razonablemente realistas.
DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN	20%	El código o los ficheros fuentes siguen las normas de buenas prácticas. La solución está estructurada, se percibe la reutilización y calidad de la solución. No presenta incidencias no controladas. Se cumplen todos los objetivos. El diseño funciona, es escalable y real, refleja y aprovecha la tecnología actual y real.
DESPLIEGUE E INSTALACIÓN	10%	Se documenta y demuestra el proceso de despliegue de manera completa, hay planes de contingencia y definición de requisitos mínimos.
EVOLUCIÓN Y TRABAJO FUTURO	3%	Se describe completamente la evolución del proyecto, se describen las ampliaciones y trabajos futuros de manera realista, definiendo el alcance y valorando el coste.
BIBLIOGRAFIA	5%	Es completa, describe claramente el recurso usado en cada apartado de la memoria, sigue las normas APA.

*Algunos proyectos por su tipología, por ejemplo, proyectos de investigación no se adaptan a esta matriz. Tu tutor te comunicará la valoración particular.

Razones que suspenden el proyecto:

- El alumno no es el autor del proyecto (o del porcentaje que le corresponda en proyectos por grupo).
- No presenta las 2 entregas parciales en las que se ve claramente la evolución del proyecto.
- El alumno no contesta a las comunicaciones del tutor o no se presenta a las tutorías establecidas.
- No presenta la versión final del proyecto en plazo y forma.
- No se presenta a la defensa del proyecto.